

CPU Trunfo: Abordagem “Super Trunfo” para o Ensino de Arquitetura e Organização de Computadores

Davi Friggi, Gustavo Tapajós, Rafael Figueredo

Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
São José dos Campos – SP

Resumo. *O trabalho descreve o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, no estilo "Super Trunfo", como ferramenta pedagógica para a disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC). A disciplina apresenta conceitos abstratos que dificultam a visualização e comparação de desempenho entre diferentes tecnologias e gerações de hardware, e ainda assim é fundamental para cursos computacionais. O protótipo, intitulado "CPU Trunfo", visa trazer métodos resolutivos ao transformar componentes de hardware (como CPUs, memórias e periféricos) em cartas colecionáveis com atributos quantificáveis (clock, número de núcleos, tamanho de cache, ano de lançamento, etc.). A mecânica de jogo é baseada na competição e comparação. O esperado é que os jogadores possam desenvolver o conhecimento intuitivo da hierarquia de memória, da evolução tecnológica (como a Lei de Moore) e do impacto de diferentes especificações e gerações na questão do desempenho.*

1.1 Introdução

A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC) é fundamental para a formação na área de computação. Nesse sentido, ela aborda os princípios de funcionamento, projeto e organização dos sistemas computacionais, desde seus componentes mais básicos até a arquitetura de processadores modernos e a hierarquia de memória. Porém, para os estudantes, a mesma é, muitas vezes, densa, teórica e abstrata. A dificuldade na compreensão e visualização da interação entre componentes ou da magnitude das diferenças de desempenho é uma questão recorrente.

Diante desse cenário, a gamificação é um método eficaz e diferente de se atingir um objetivo como esse, o qual é visto como um assunto complicado e “pesado”.

1.2 Objetivo

O principal objetivo do projeto “CPU Trunfo” é, com o desenvolvimento de um jogo de cartas no formato "Super Trunfo" focado em componentes de hardware, facilitar o processo de ensino e aprendizagem em AOC. A criação de uma ferramenta didática de fácil visualização e comparação será de grande ajuda para a quebra desse estigma existente em volta da disciplina.

2. Fundamentação Teórica

Esta seção aborda os conceitos teóricos de Arquitetura e Organização de Computadores que servem de base para os atributos das cartas do jogo.

2.1 Conceitos de AOC Aplicados ao Jogo

O "CPU Trunfo" baseia-se na tradução de especificações técnicas complexas em atributos comparáveis. Os principais conceitos de AOC que serão aplicados serão:

- **Unidade Central de Processamento (CPU):** O "cérebro" do computador. As cartas de CPU (ex: Intel Core i9, AMD Ryzen 9, Intel 8086) são as principais do jogo e utilizarão atributos como:
 - **Velocidade de Clock (em GHz):** Número de ciclos por segundo. Um atributo importante para comparação entre as CPUs.
 - **Número de Núcleos (Cores):** Quantidade de unidades de processamento independentes.
 - **Processo de Fabricação (em nm):** Tamanho dos transistores, diretamente relacionado à Lei de Moore (eficiência energética e densidade).
 - **Memória Cache (L1, L2, L3 em MB):** Memória pequena e ultrarrápida associada à CPU.
 - **TDP (Thermal Design Power, em W):** Consumo de energia e dissipação de calor.
 - **Ano de Lançamento:** Importante para o jogo, pois permite que a "geração" vença atributos técnicos puros de componentes mais antigos.
- **Hierarquia de Memória:** O jogo terá cartas específicas para diferentes níveis de memória (Registradores, Cache L1, RAM DDR5, SSD NVMe, HD). Isso permite que os alunos comparem atributos que definem a hierarquia
 - **Velocidade de Acesso (em MB/s):** Por exemplo, Cache L1 "ganha" da RAM, que "ganha" do SSD
 - **Capacidade (em KB, MB, GB ou TB):** Por exemplo, o SSD "ganha" da RAM, que "ganha" do Cache.
- **Lei de Moore:** Não é um atributo direto, porém a mecânica do jogo, ao incluir o "Ano de Lançamento", permite que os alunos observem a predição de Gordon Moore. Uma carta de CPU de 2023 provavelmente terá o dobro de transistores (ou núcleos) de uma similar de 2021.

2.2 Referências para a Gamificação no Ensino de Computação

Karl Kapp (2012) define a gamificação como o uso de procedimentos, estéticas e pensamento de jogos para o engajamento de pessoas, motivando a ação e promovendo a aprendizagem em contextos diferentes dos jogos. O "Super Trunfo" aplica diretamente mecânicas de competição, coleta e comparação, conforme o desenvolvido por Kapp, unindo diversas áreas do conhecimento ao cenário de jogos.

Um estudo de Coelho Filho, Aguiar e Silva (2025) propôs o "Hardware Dungeons", um jogo de tabuleiro *não digital* (como o "CPU Trunfo") para o auxílio do ensino de

arquitetura de computadores, obtendo resultados positivos no engajamento e colaboração dos estudantes. Deste modo, percebe-se que a gamificação já pôde ser testada e provada como eficaz.

Existem outras abordagens que utilizam *serious games* digitais ou simuladores (BOURBIA; ABDELMADJID; ALLA, 2014; MCCLINTOCK, 2022), porém optamos por um jogo de cartas físico por conta de sua simplicidade, baixo custo e o estímulo à interação social direta entre os jogadores.

3. Materiais e Métodos

O desenvolvimento do protótipo será dividido em quatro etapas principais:

1. **Levantamento de Dados (Pesquisa):** Coleta e pesquisa de especificações dos componentes de hardware que serão utilizados, (CPUs, GPUs, Memórias RAM, SSDs, HDs) de diferentes gerações. As fontes incluirão *datasheets* de fabricantes (Intel, AMD, Nvidia) e artigos acadêmicos.
2. **Definição das Regras e Balanceamento:** Definição de quais atributos (Clock, Núcleos, Cache, Ano, etc.) estarão presentes em cada "tipo" de carta (CPU, Memória, etc.). O balanceamento é uma etapa essencial; como exemplo, um atributo específico pode ser usado como um "super trunfo" contra componentes mais antigos, mesmo que estes tenham um clock maior em um único núcleo.
3. **Design e Prototipagem (Materiais):**
 - a. **Software:** Utilização de software de design gráfico (ex: Canva) para a criação do layout das cartas, com imagens, atributos e valores.
 - b. **Impressão:** Impressão do protótipo inicial em papéis mais resistentes (ex: papel cartão) para testes.
4. **Teste e Avaliação:**
 - a. **Teste Prático:** Realização das primeiras partidas para identificar falhas estruturais nas regras ou atributos desbalanceados
 - b. **Avaliação com Usuários (Alunos):** O jogo será aplicado a um grupo de alunos voluntários que não tem contato frequente a disciplina de AOC.
 - c. **Método de Avaliação:** Será aplicado um questionário anônimo antes da atividade (pré-teste) para medir o conhecimento prévio e um questionário após a atividade (pós-teste) para medir a efetividade no aprendizado.

4. Resultados Esperados

Com a aplicação do “CPU Trunfo”, espera-se que os alunos não se preocupem em memorizar, mas compreendam intuitivamente a relação entre os diferentes atributos de um sistema computacional. Mais especificamente, espera-se:

- **Melhoria na Fixação de Conceitos:** Capacidade de diferenciar os papéis e as ordens de magnitude da hierarquia de memória.
- **Compreensão da Evolução Tecnológica:** Percepção do impacto da Lei de Moore ao ver que uma CPU “média” mais atual supera uma CPU "topo de linha" de gerações anteriores em diversos aspectos.
- **Aumento de Engajamento:** Uma resposta positiva dos alunos em relação à atividade, comparada a uma aula expositiva tradicional sobre o mesmo tema.

- **Feedback para Iteração:** Coleta de sugestões dos alunos para o refinamento do jogo ("O atributo X não fez sentido").

5. Conclusão

Arquitetura e Organização de Computadores é uma disciplina desafiadora devido à sua complexidade, abstração e densidade de conteúdo. Este projeto apresenta e desenvolve uma proposta de ferramenta de aprendizagem ativa, o "CPU Trunfo", que através da gamificação, visa facilitar a visualização e comparação de componentes de hardware.

Ao especificar valores técnicos densos (como *GHz*, *nm* e *MB de cache*) em uma mecânica de jogo competitiva e familiar, o protótipo busca o aumento do engajamento e a solidificação de conhecimento voltado à hierarquia de memória e a evolução dos processadores. O desenvolvimento segue uma metodologia de pesquisa, design e testes planejados, buscando sempre tornar a próxima versão melhor que as anteriores. Busca-se que esta ferramenta sirva como um complemento didático, eficaz e divertido, aproximando o aprendizado de AOC de uma experiência mais tangível e motivadora.

7. Referências Bibliográficas

Livros (Base de AOC e Gamificação):

KAPP, Karl M. *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. *Organização e projeto de computadores: a interface hardware/ software*. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

STALLINGS, William. *Arquitetura e organização de computadores*. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010. 624 p. ISBN 9788576055648.

TANENBAUM, Andrew S. *Organização estruturada de computadores*. 5 ed. São Paulo: Pearson, 2007. 449 p. ISBN 9798576050673.

WEBER, Raul Fernando. *Fundamentos de arquitetura de computadores*. 3 ed. São Paulo: Bookman, 2008. 306 p. ISBN 9788577803101.

Artigos Científicos (Trabalhos Relacionados):

BOURBIA, Riad; ABDELMADJID, B.; ALLA, F. Development of Serious Games to Improve Computer Assembly Skills. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 141, p. 96-100, 2014. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.05.018.

COELHO FILHO, Emersom Correa; AGUIAR, Robert Kauan Barros de; SILVA, Thiago Reis da. Hardware Dungeons: jogo não digital para auxiliar no ensino de arquitetura de computadores. *RENOTE*, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 440–450, 2025. DOI: 10.22456/1679-1916.149314.